

BTS 1ère année	LYCEE VICTOR HUGO	Jeudi 15 Avril 2021
Spécialité SNIR 1	CCF de Mathématiques - EPREUVE XX - Sous épreuve UXX	Durée : 55 min

NOM et Prénom du candidat :

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur »



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte 6 pages et est constitué de deux exercices indépendants ainsi que de deux appels professeur.

Exercice 1

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées séparément

PARTIE A :

Un infographiste simule sur ordinateur la croissance d'un bambou. Il prend pour modèle un bambou d'une taille initiale de 1 m dont la taille augmente d'un mois sur l'autre de 5 % auxquels s'ajoutent 20 cm.

Pour tout entier naturel n non nul, on note u_n la taille, exprimée en centimètre, qu'aurait le bambou à la fin du n -ième mois, et $u_0 = 100$.

1. Expliquer pourquoi, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 1,05 \times u_n + 20$.

2. Déterminer les valeurs de u_1 , u_2 et u_{15}

3. On considère l'algorithme ci-dessous dans lequel n est un entier naturel et u est un nombre réel.

$$u \leftarrow 100$$
$$n \leftarrow 0$$
Tant que $u < 200$ faire

$$u \leftarrow 1,05 \times u + 20$$

$$n \leftarrow n + 1$$
Fin Tant que

A l'aide du tableur, déterminer la valeur de la variable n à la fin de l'exécution de l'algorithme?
Interpréter le résultat au regard de la situation étudiée dans cet exercice.



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche

PARTIE B :

Une entreprise fabrique des structures et a besoin de morceaux de bambous de plus de 2 mètres. Elle achète un stock de bambous et parmi eux, on observe que :

- 65 % font plus de 2 mètres
- parmi ceux qui font plus de 2 mètres, 80 % sont en bon état
- parmi ceux qui font moins de 2 mètres, 90 % sont en bon état.

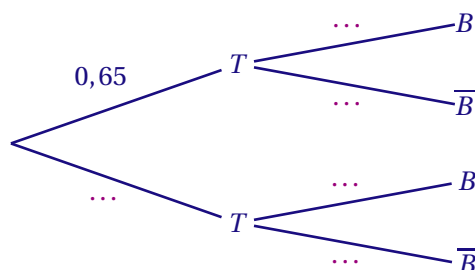
On choisit au hasard un bambou. Chaque bambou a la même probabilité d'être choisie.

On note T l'évènement « le bambou choisi a la bonne taille », $\bar{T}$ l'évènement « le bambou n'a pas la bonne taille », B l'évènement « le bambou est utilisable » et $\bar{B}$ l'évènement contraire de B .

Rappel des notations :

Si A et B sont deux évènements donnés, $P(A)$ désigne la probabilité que l'évènement A se réalise et $P_B(A)$ désigne la probabilité de l'évènement A sachant que l'évènement B est réalisé.

1. Compléter l'arbre de probabilité proposé ci-dessous :



2. a. Traduire par une phrase l'évènement $T \cap B$ et calculer sa probabilité.

- b. Montrer que la probabilité que le bambou soit en bon état est égale à 0.835

- c. Le directeur qualité affirme que plus de 50 % des bambous qui sont en bon état ont la bonne taille. Peut-on faire confiance en cette affirmation?

PARTIE C :

On observe que la probabilité que le bambou soit utilisable est de 0.52.

On prélève 60 bambous au hasard dans la commande.

On suppose le nombre de bambous est suffisamment important pour que les choix soient considérés réalisés de façon indépendante et dans des conditions identiques.

On note X la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de bambous utilisables.

On suppose que la variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres $n = 60$ et $p = 0.52$

1. A l'aide de Géogebra ou de votre calculatrice, déterminer la probabilité $P(X = 30)$. Expliquer dans le contexte de l'exercice ce que représente cette valeur. *(On arrondira le résultat au millième).*

2. A l'aide de Géogebra ou de votre calculatrice, déterminer la probabilité que le nombre de bambous utilisable soit supérieur à 35. *(On donnera une valeur arrondie au millième).*

3. Déterminer le nombre minimal n de bambous qu'il faudrait prélever pour que la probabilité d'en obtenir au moins 1 d'utilisable soit supérieure à 0.99

Exercice 2

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées séparément

On souhaite installer des abris à vélos couverts.

Pour les fabriquer, on a besoin de connaître l'aire des faces latérales.

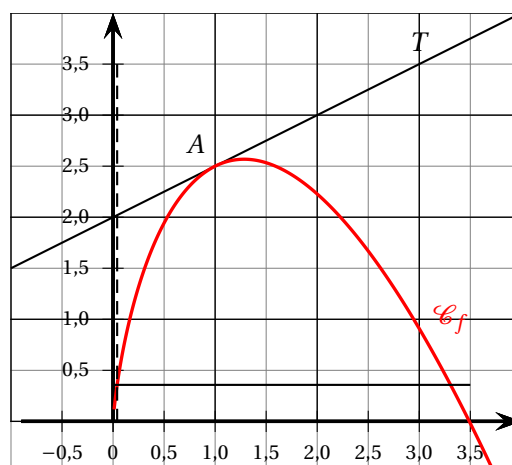


Sur le graphique ci-contre, $\mathcal{C}_f$ est la représentation graphique, dans un repère orthonormé, de la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = ax + bx \ln(x),$$

où a et b sont deux réels.

La droite T est tangente à $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 1.



PARTIE A :

1. Vérifier par le calcul que pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$, $f'(x) = a + b + b \ln(x)$.

2. A l'aide de Géogebra tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ et en créant deux curseurs a et b déterminer les valeurs de a et de b telles que $f(1) = 2.5$ et $f'(1) = \frac{1}{2}$.



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche

PARTIE B :

On admet que pour tout réel x de l'intervalle $]0 ; +\infty[$

$$f(x) = x(2,5 - 2\ln(x))$$

1. Par le calcul, montrer que $f'(x) = 0.5 - 2\ln(x)$

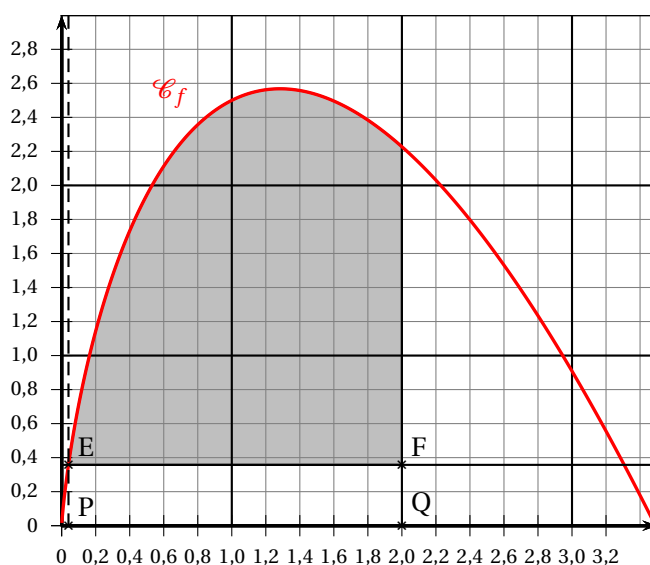
2. Résoudre par le calcul l'équation $0.5 - 2\ln(x) > 0$

3. En déduire le tableau de variation de la fonction f . (Les limites aux bornes ne sont pas demandées)

PARTIE C :

Soit E le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 0,04 et F le point d'abscisse 2 ayant même ordonnée que E.

Une face latérale est représentée par le domaine délimité par la courbe $\mathcal{C}_f$ les droites d'équation $x = 0,04$ et $x = 2$ et la droite (EF) parallèle à l'axe des abscisses (voir figure ci-dessous).



On souhaite calculer $\int_{0,04}^2 f(x) dx$.

1. On appelle F une fonction primitive de la fonction f sur $]0 ; +\infty[$. Parmi les quatre propositions suivantes, entourer celle qui permet de calculer cette intégrale :

$f(2) - f(0,04)$	$F(2) - F(0,04)$	$f(0,04) - f(2)$	$F(0,04) - F(2)$
------------------	------------------	------------------	------------------

2. A l'aide de Géogebra ou de votre calculatrice, donner une valeur approchée à 10^{-1} de la valeur de cette intégrale.

3. On rappelle que l'aire de la surface latérale est l'aire grisée comprise entre la courbe $\mathcal{C}_f$, la droite d'équation $y = 0.04$ et les droites d'équation $x = 0.04$ et $x = 2$.

Toutes les dimensions sont exprimées en mètre. En déduire, en justifiant votre démarche, une valeur approchée, à $0,1 \text{ m}^2$ près, de l'aire d'une face latérale.